문제 3

고정점 반복 $x_{n+1}=g(x_n)$, $g(x)=x^2$, $x_0=0.8$. $|g'(x_0)|>1$임에도 수열 $\{x_n\}$이 g의 고정점으로 수렴함을 보여라. x_n의 명시적 공식을 구하고 극한을 계산하여 정당화하라.

($|g'(x)|<1$은 고정점의 충분히 작은 근방에서 성립할 때 수렴의 충분조건이다. 초기값 x_0에서 성립할 필요는 없다. $|g'(x_0)|>1$이어도 반복값이 축소 조건이 성립하는 근방에 들어가기만 하면 수열은 수렴할 수 있다.)

유형: 반례/조건 분석 문제 · |g'|<1이 충분조건이지 필요조건이 아님을 보이는 것이 먼저

힌트 ▾

- $|g'|<1$은 근방의 충분조건. 궤도가 축소 영역에 들어오면 초기 조건 위배도 수렴한다.
- $|g'(x^*)|<1$이면 끄는 점, >1이면 미는 점. 수렴은 끌개 영역이 정한다.

정답 ▾

STEP 1 **(1) 닫힌 꼴 찾기**

$x_{n+1}=x_n^2$이므로 귀납적으로 $x_n=x_0^{2^n}$이다. 실제로 $x_0=x_0^{2^0}$이고, $x_n=x_0^{2^n}$이면 $x_{n+1}=(x_0^{2^n})^2=x_0^{2^{n+1}}$이다. 따라서

$$x_n=0.8^{\,2^n},\qquad 0<0.8<1,\ 2^n\to\infty \implies \lim_{n\to\infty}x_n=0.$$

STEP 2 **(2) 고정점 확인**

고정점은 $x=x^2$를 풀어 $x=0,1$임을 확인한다. 앞서 구한 명시적 공식 $x_n=0.8^{2^n}$에서 $0<0.8<1$이고 $2^n\to\infty$이므로

$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} 0.8^{2^n} = 0$이다. 따라서 수열은 고정점 0으로 수렴한다.

STEP 3 **(3) $|g'(x_0)| > 1$인데 수렴하는 이유**

$g'(x) = 2x$이므로 $|g'(x_0)| = 1.6 > 1$이다. 그러나 $|g'(x)| < 1$인 범위는 $|x| < \frac{1}{2}$이고 고정점 0에서 $g'(0) = 0$이다. 반복값은

$$x_0 = 0.8, \quad x_1 = 0.64, \quad x_2 = 0.4096, \quad x_3 \approx 0.1678, \quad x_4 \approx 0.0281, \ \dots$$

로 x_2부터 $|x| < \frac{1}{2}$ 안에 들어온다. $[0, 0.41]$에서는 $|g'(x)| \le 0.82 < 1$이라 g가 이 구간을 자기 자신으로 보내는 축소사상이 되고 그 뒤로는 수렴이 보장된다. 수치로 확인하면 x∈[0, 0.41]일 때 g(x)=x²∈[0, 0.1681]⊂[0, 0.41]이고 sup|g′(x)|=0.82<1이라 자기 사상과 축소가 모두 성립한다. x₂=0.4096부터 이 구간에 머문다. $x_{n+1} = x_n^2$이므로 수렴 속도는 이차 수렴이다(고정점 x*=0이므로 오차 e_n=|x_n|이고 e_{n+1}=e_n²).

STEP 4 **(4) 일반화: 0의 끌개 영역**

반대로 $x_0 > 1$이면 $x_n = x_0^{2^n} \to \infty$이고, $x_0 = 1$이면 머문다. 고정점 1에서는 g′(1)=2>1이므로 국소적으로 불안정하다. 그러나 이는 다른 초기값에서 1에 도달할 수 없다는 뜻은 아니다. $0 \le x_0 < 1$이면 모두 0으로 가므로, 수렴을 정하는 것은 x_0가 0의 끌개 영역 $(-1, 1)$에 있는지다. $x_0 = 0.8$은 이 안에 있다.

|g′|<1은 충분조건: 궤도가 축소 영역에 들어오면 초기 조건 위배도 수렴한다. 경계를 정리하면, 실수 초기값 전체에서 0의 끌개 영역은 (−1, 1)이다. 이 구간에서는 x_n=x₀^{2^n}→0이다. x₀=1이면 모든 n≥0에 대해 x_n=1이다. x₀=−1이면 x₁=1이고 모든 n≥1에 대해 x_n=1이다. |x₀|>1이면 x_n→+∞이다.
